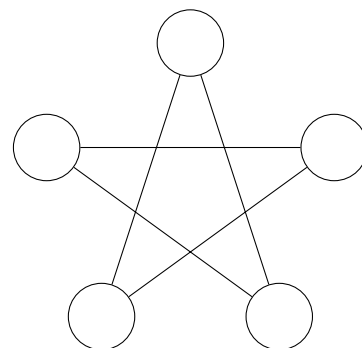
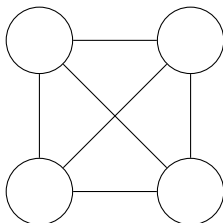
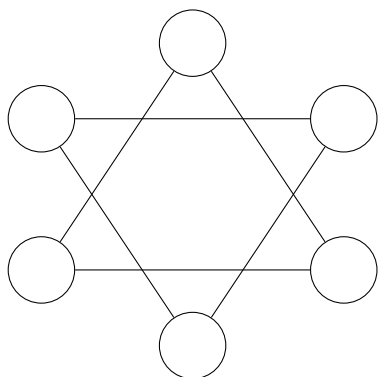
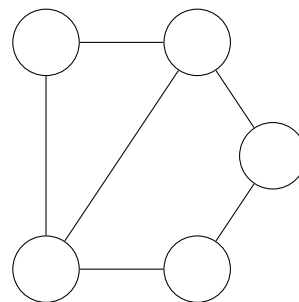
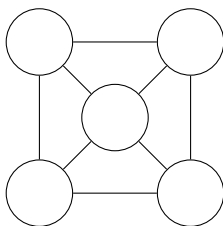
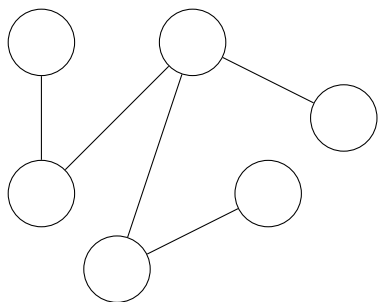




1 Graphes

1.1 Propriétés des graphes

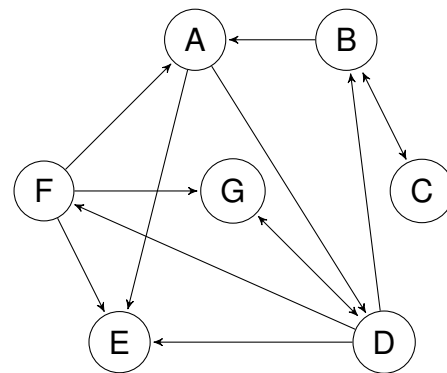
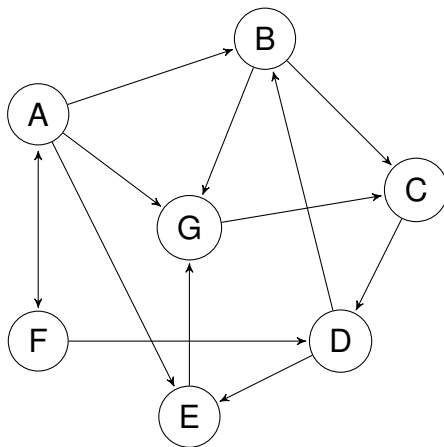
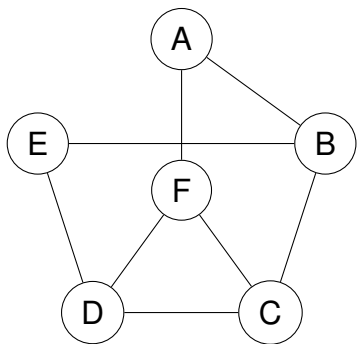
Pour chacun des graphes ci-dessous, donner son ordre et préciser s'il est connexe, s'il est complet ou s'il s'agit d'un arbre :



1.2 Matrices d'adjacence

Dans cet exercice, on considère les sommets des graphes dans l'ordre alphabétique

1. Donner la matrice d'adjacence de chacun des graphes suivants :





2. Pour chacune des matrices suivantes, tracer le graphe associé :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

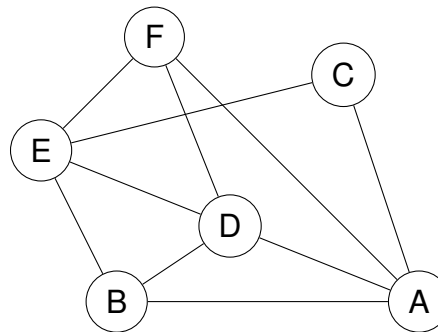
$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.3 Promenade en ville

Un guide touristique décide de créer un itinéraire dans la ville de Montpellier et note des points de repère. On représente son plan par le graphe ci-dessous, dans lequel les arêtes correspondent aux rues principales :

A : Arbre Blanc
 B : Tour de la Babote
 C : Corum
 D : Diagonal Cinéma
 E : Église Sainte-Anne
 F : Faculté de droit



1. Le graphe ci-dessus est-il complet ? Connexe ?
2. Dresser le tableau des degrés de chaque sommet du graphe
3. Donner un itinéraire cyclique partant de l'Arbre Blanc et passant exactement une fois par chaque point de repère
4. Existe-t-il un itinéraire allant de la tour de la Babote à la Faculté de droit en passant une et une seule fois par chacune des rues principales ?
5. Quelle arête faudrait-il rajouter à ce graphe pour qu'il comporte un cycle eulérien ?
6. Donner la matrice d'adjacence de ce graphe
7. Combien existe-t-il de cycles passant par 5 des rues principales et partant du Corum ?

1.4 Dominos

Un jeu de domino classique comprend 28 tuiles, sur lesquelles figurent toutes les paires de nombres possibles avec les nombres de 0 à 6.

Est-il possible, en suivant les règles du jeu de Domino, d'aligner toutes les tuiles ?

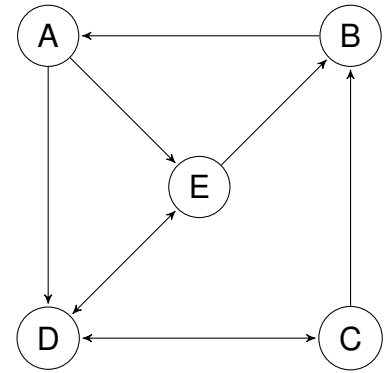
Et si l'on utilisait les nombres de 0 à 7 ?

1.5 Chemins dans un graphe orienté

On considère la graphe orienté (G) représenté ci-contre :



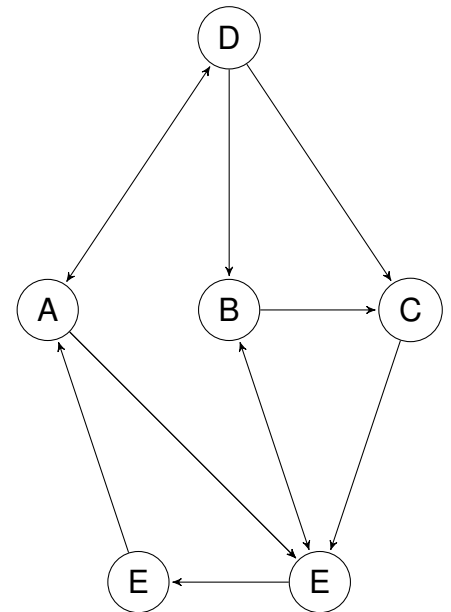
1. Donner la matrice d'adjacence du graphe (G)
2. Combien il y a-t-il de chemins de longueur 6 reliant le point D au point C ? Les donner
3. Démontrer qu'il existe un unique circuit de longueur 5 passant par le point C
4. Peut-on dire en dire de même pour le point A ? Justifier



1.6 Histoire de circuits

On considère $\mathcal{G}$ le graphe orienté ci-contre.

1. Déterminer M la matrice d'adjacence de $\mathcal{G}$.
2. (a) Peut-on relier chaque sommet de $\mathcal{G}$ à n'importe quel autre sommet à l'aide d'une chaîne de longueur exactement 5?
(b) Dédire de la question précédente deux sommets impossibles à relier à l'aide d'une chaîne de longueur 4.
3. Peut-on relier chaque sommet de $\mathcal{G}$ à n'importe quel autre sommet à l'aide d'une chaîne de longueur inférieure ou égale à 4?
4. (a) Montrer qu'il n'existe pas de circuit de longueur 5 passant par A mais pas par F .
(b) Est-ce toujours le cas pour les circuits de longueur 6?
5. Combien existe-t-il de circuits de longueur 6 passant par les sommets B et C ?



1.7 Hamilton

On dit qu'un chemin (ou cycle) d'un graphe est *Hamiltonien* s'il passe une et une seule fois par chacun des sommets du graphe. On dit alors d'un graphe qu'il est Hamiltonien s'il admet un cycle Hamiltonien.

1. Tracer un graphe Hamiltonien d'ordre 6
2. Tracer un graphe connexe non Hamiltonien
3. Tracer un graphe connexe qui n'admet pas de chemin Hamiltonien
4. Tracer un graphe non Hamiltonien qui admet un chemin Hamiltonien

1.8 Planning

Lors d'un évènement sportif, 7 disciplines sont mises à l'honneur : l'aviron, le badminton, le cyclisme, la danse, l'escrime, le football et la gymnastique. Chaque participant est inscrit dans l'un des 4 modules suivants :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ① Aviron / Cyclisme / Escrime | ② Aviron / Football / Gymnastique |
| ③ Danse / Escrime / Gymnastique | ④ Badminton / Cyclisme / Football |



Il a été convenu qu'aucun participant ne prendrait part à plus d'une épreuve par jour.

1. Combien d'épreuves au maximum peuvent-être organisées dans la même journée ?
2. En combien de jour au minimum l'évènement peut-il être organisé ?

2 Chaînes de Markov

2.1 La fourmi gourmande

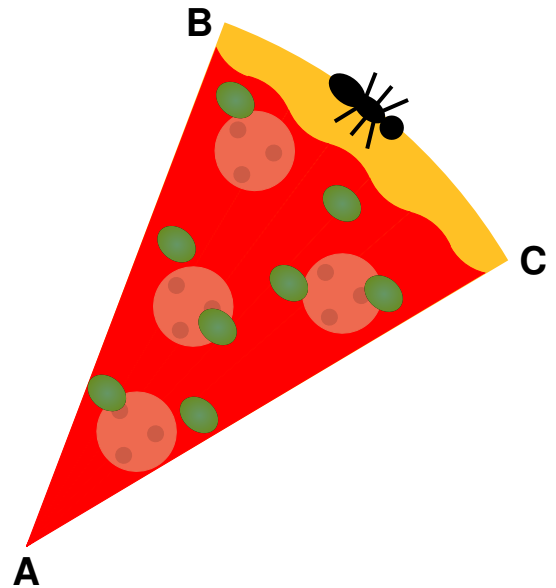
Une fourmi gourmande se promène sur le bord d'une part de pizza. On a nommé A, B et C les sommets de la part de pizza comme représenté ci-contre.

Si la fourmi se trouve sur le sommet A, elle se déplacera sur le sommet B avec une probabilité de $\frac{1}{2}$ ou sur le sommet C avec une probabilité de $\frac{1}{2}$.

Si elle se situe sur le sommet B, elle choisit sa prochaine étape équiprobablement parmi les 3 sommets.

Si elle se trouve sur le sommet C, la fourmi se rend toujours au sommet A.

La fourmi débute sa promenade de gourmet au sommet A.



1. Justifier que la suite des positions de la fourmi forme une chaîne de Markov homogène.
2. Représenter Γ le graphe de cette chaîne de Markov.
3. Donner M la matrice de transition de cette chaîne de Markov.
4. Après 4 étapes, quelle est la probabilité de la fourmi se situe sur le sommet A ?
5. On note $(\Pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des distributions des états de la chaîne de Markov.

Donner Π_0 puis montrer que $\Pi_n = \Pi_0 \times M^n$

6. Déterminer Π la distribution invariante par M
7. Semble-t-il que la fourmi préfère la croûte ou bien la garniture de la pizza ?

2.2 Monter la garde

Un soldat monte la garde en haut d'un fort carré. Lorsqu'il arrive dans un coin du fort, il a une probabilité q de rester sur place pour se reposer et une probabilité p de poursuivre sa ronde dans le sens horaire. Sinon il avancera dans le sens trigonométrique.

Montrer que l'état stable du soldat ne dépend pas des valeurs de p et q .



2.3 Vidéoprojecteurs

Partie A : Un fonctionnement classique ?

Dans une salle de cinéma on installe un vidéoprojecteur. Ce vidéoprojecteur fonctionnant une grande partie de la journée, il a chaque jour une probabilité de 0,1 de tomber en panne.

Lorsque le vidéoprojecteur tombe en panne, le cinéma fait appel à un technicien qui, au cours d'une journée de travail, a une probabilité de 0,5 de réparer la panne.

On note A_n : "Le vidéoprojecteur fonctionne le n -ième jour après son installation."

ainsi que B_n : "Le vidéoprojecteur est en panne le n -ième jour après son installation."

1. Justifier que la suite des états de fonctionnement du vidéoprojecteur forme une chaîne de Markov homogène.
2. Représenter Γ le graphe de cette chaîne de Markov.
3. Donner M la matrice de transition de cette chaîne de Markov.
4. Déterminer Π la distribution invariante par M .
5. En moyenne, combien de jours le vidéoprojecteur sera-t-il fonctionnel au cours d'une semaine ?

Partie B : Réduction des risques

On installe désormais deux vidéoprojecteurs dans la salle. Les deux vidéoprojecteurs fonctionnent indépendamment, et ont la même probabilité de tomber en panne.

Le technicien ne peut travailler à la réparation que d'un seul appareil à la fois.

On note Z_n : "Aucun appareil ne fonctionne le n -ième jour après leur installation."

ainsi que U_n : "Un seul vidéoprojecteur fonctionne le n -ième jour après leur installation."

et D_n : "Les deux vidéoprojecteurs fonctionnent le n -ième jour après leur installation."

On admettra que la suite du nombre de vidéoprojecteurs en état de marche forme une chaîne de Markov homogène.

1. Calculer les probabilités $P_{D_n}(D_{n+1})$ et $P_{D_n}(Z_{n+1})$
2. Justifier que $P_{U_n}(D_{n+1}) = \frac{9}{20}$ et que $P_{U_n}(Z_{n+1}) = \frac{1}{20}$
3. Justifier que $P_{Z_n}(Z_{n+1}) = P_{Z_n}(U_{n+1})$
4. Compléter le graphe de la chaîne de Markov représenté ci-dessous :
5. Donner la matrice de transition P associée à cette chaîne de Markov.
6. Déterminer τ la distribution invariante par P
7. Quantifier l'impact de l'installation d'un second vidéoprojecteur.

